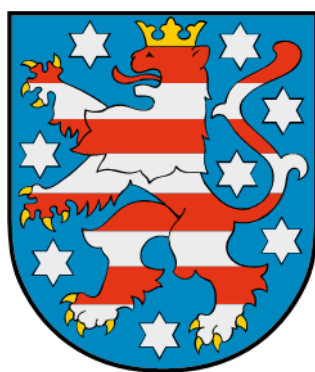




**Thüringer Ministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan
für berufsbildende Schulen**

Schulform: Berufliches Gymnasium

Fachrichtung: Technik
Schwerpunkt: Elektrotechnik

Fach: Technik

Qualifikationsphase

2025

Erprobungsfassung

Herausgeber:
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt

Inhaltsverzeichnis

1	Das berufliche Gymnasium in Thüringen.....	4
2	Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen	6
3	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik	9
3.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb	9
3.2.1	Gleichstromtechnik.....	11
3.2.2	Wechselstromtechnik	12
3.2.3	Digitaltechnik	14
3.2.4	Verstärkertechnik.....	16
4	Einschätzung der Kompetenzentwicklung.....	17
4.1	Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht.....	17
4.2	Leistungsbewertung im Fach Technik	19

1 Das berufliche Gymnasium in Thüringen

Das Thüringer Schulgesetz formuliert den Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Thüringer Schulen und benennt als wesentliche Ziele der Schule

- die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen,
- die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten,
- die Vorbereitung auf das Berufsleben,
- die Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie zum bewussten, selbstbestimmten und kritischen Umgang mit Medien,
- die Erziehung zur Aufgeschlossenheit für Kultur und Wissenschaft sowie
- die Achtung vor den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer.

Die Lernenden erwerben Kompetenzen, um ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter bewusst zu gestalten. Sie werden darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen und ein Verantwortungsgefühl für die Menschen zu entwickeln. Die Schule fördert den Reifungsprozess der Lernenden zur Ausbildung ihrer Individualität, zu Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln.¹ In der Verantwortung der Lehrkräfte in enger Zusammenarbeit mit den Eltern liegt es, diesen Prozess zu begleiten und entwicklungsfördernd zu gestalten.

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag für das berufliche Gymnasium in Thüringen orientiert sich an

- der Stärkung der ganzheitlichen Allgemeinbildung,
- der Vermittlung einer vertieften Allgemeinbildung mit einer fundierten Sprachenbildung und beruflichen Kenntnissen,
- der individuellen Förderung jedes Lernenden und
- der Eigenverantwortung von Schulen auf der Basis eines schulinternen Qualitätsmanagements.

Primäres Ziel schulischen Lernens ist die Sicherung der Grundbildung. Dazu werden Kompetenzen ausgebildet, wobei die Entwicklung von Lernkompetenzen im Mittelpunkt steht. Dies impliziert grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im literarisch-sprachlichen, mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, ein breites Allgemeinwissen sowie methodische, sozial-kognitive und soziale Kompetenzen.

Das berufliche Gymnasium führt die Klassenstufen 11 bis 13. Es vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die zur allgemeinen Hochschulreife führt und Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums ist. Darüber hinaus erwerben die Lernenden berufliche Kenntnisse in der gewählten Fachrichtung (Gesundheit und Soziales, Technik oder Wirtschaft) und werden damit auf eine sonstige berufliche Ausbildung vorbereitet.

Mit dem Übergang zum beruflichen Gymnasium werden die Lernenden in der Klassenstufe 11 in einer Einführungsphase auf das Lernen in der Qualifikationsphase vorbereitet. Durch gezielte Förderung sollen schulartspezifische Unterschiede zwischen den Lehrplänen der Regelschule und des allgemein bildenden Gymnasiums, insbesondere in den oberen Klassenstufen, ausgeglichen werden, so dass das Ausgangsniveau der Klassenstufe 10 des allgemein bildenden Gymnasiums gesichert wird.

¹ § 2 Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (GVBl. S. 238), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Vertiefung grundlegender Kompetenzen, der erhöhte Anspruch an die Selbstständigkeit der Lernenden sowie die Vervollkommnung der Methoden wissenschaftspropädeutischen Lernens kennzeichnen die Klassenstufen 12 bis 13.

Die aktive und eigenverantwortliche Gestaltung der Lernprozesse durch die Lernenden steht zunehmend im Mittelpunkt. Je nach Entwicklungsstand können sie

- fundiertes Allgemeinwissen nachweisen,
- fachübergreifende Aspekte bei der Bearbeitung komplexer Zusammenhänge einbeziehen,
- eigenverantwortlich, konzentriert und leistungsorientiert arbeiten,
- logisch, systematisch und vernetzt denken,
- Probleme selbstständig, kreativ und konstruktiv lösen,
- mit anderen kommunizieren und kooperieren,
- Techniken der Präsentation sachbezogen und situationsgerecht anwenden,
- Sachverhalte, Handlungen und Personen kritisch beurteilen,
- über Lernergebnisse und -prozesse sachgerecht und altersgemäß reflektieren.

Im beruflichen Gymnasium werden in der Qualifikationsphase Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau und Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau ausgewiesen. Die fachlichen Kompetenzen und Inhalte des Unterrichts mit erhöhtem Anforderungsniveau unterscheiden sich von denen des Unterrichts mit grundlegendem Anforderungsniveau in

- der thematischen Erweiterung und der theoretischen Vertiefung,
- der Verknüpfung und Reflexion von Methoden und Strategien,
- der Form der wissenschaftstheoretischen Reflexion,
- der Tiefe des fachspezifischen Zugriffs,
- dem Grad der Vorstrukturierung,
- dem Schwierigkeits- und Komplexitätsgrad sowie der Offenheit der Aufgabenstellung,
- dem Umfang und der Art bereitgestellter Informationen und Hilfsmittel.

Im Unterricht mit erhöhtem Anforderungsniveau müssen Transferleistungen und problemlösendes Denken in quantitativ und qualitativ höherem Maße eingefordert und erbracht werden.

2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen

Globalisierung, eine hohe Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt, eine multikulturelle und multimediale Umgebung, rasante Entwicklung von Technologien, veränderte Berufsbilder, die Wissensexplosion, neue Familienstrukturen sowie eine zunehmende Individualisierung erfordern ein neues Verständnis von Lehr- und Lernprozessen. Schule steht vor der Herausforderung, Bildungs- und Erziehungsprozesse zu gestalten, in denen der individuelle Lernerfolg der Lernenden und ihr Handeln im Mittelpunkt stehen.

Die jeweiligen Fachlehrpläne des beruflichen Gymnasiums benennen die verbindlichen zentralen (unverzichtbaren) fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zugrundeliegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Lernenden – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben.

Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht erfordert folglich den konsequenten Blick auf das, was die Lernenden zu einem bestimmten Zielzeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können sollen. Mit dieser Zielsicht bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen, an sinnvolle Aufgaben und Problemstellungen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch im beruflichen Gymnasium dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht mehr so stark sequenziert werden.

Die Aufgabe der Lehrenden ist es, einen ganzheitlichen, fachlich abgestimmten Lehr- und Lernprozess zu konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne eines kumulativen Lernens spiralcurricular entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung zentraler Vorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen, zur Lernstandskontrolle, zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte usw. voraus, damit alle Lernenden die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben können.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrkräfte die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Handeln erfordert

- die Organisation aktivierender, herausfordernder und auf Kooperation der Lernenden orientierende Lerngelegenheiten,
- die Moderation, Anleitung und problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Lernenden,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- das Erfahren sozialen und demokratischen Handelns,
- die Förderung der Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Lernenden,
- die Stärkung der Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Lernenden,
- die Beratung der Lernenden in ihrem Lernprozess,
- die Reflexion der Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Lernenden sowie die Ableitung von Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln.

Gleichwohl tragen auch die Lernenden zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse Verantwortung. Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich auf individuellen Wegen entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw., ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern.

Im beruflichen Gymnasium wird, genau wie im allgemein bildenden Gymnasium, eine vertiefte Allgemeinbildung vermittelt, zu der jedes Fach seinen spezifischen Beitrag leistet.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen mit Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz steht im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft ist. Lernkompetenzen werden in jedem Unterricht fachspezifisch ausgeprägt und sind daher von der Sachkompetenz nicht zu lösen. In ihrer grundsätzlichen Funktion weisen sie jedoch über das einzelne Fach hinaus.

Sachkompetenz wird für jedes Fach durch zentrale fachspezifische Kompetenzen konkretisiert, d. h. die Lernenden können

- erworbenes Wissen sowie gewonnene Einsichten in Handlungszusammenhängen anwenden,
- vorausschauend denken und
- sachbezogen urteilen.

Methodenkompetenz bedeutet, effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., die Lernenden können

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus-)werten und austauschen,
- Informationen aus Quellen und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Selbstkompetenz bedeutet, selbstregulierend lernen zu können, d. h., die Lernenden können

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,
- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

Sozialkompetenz bedeutet, mit anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können, d. h., die Lernenden können

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,

- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen und
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

In der didaktischen Gestaltung des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich.

Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität fächerübergreifendes Arbeiten. Sie ermöglichen auch den Bezug zu folgenden Querschnittsaufgaben:

- Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE),
- Medienbildung,
- Demokratiebildung,
- durchgängige Sprachbildung,
- berufliche und arbeitsweltliche Orientierung.

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche Lehr- und Lernplanung, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind individuelle Lernwege zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen. Dies setzt diagnostische Maßnahmen und daraus resultierende differenzierte Angebote voraus. Die individuelle Förderung betrifft grundsätzlich alle. Lernende mit besonderen Begabungen, Lernschwierigkeiten, mit Migrationshintergrund, sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. mit sozial begründeten geringeren Bildungschancen bedürfen besonderer pädagogischer Förderung.

3 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik

3.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Das Fach Technik beschäftigt sich mit dem Kompetenzerwerb in ausgewählten Schwerpunktbereichen der Elektrotechnik.

Die fachlichen Kompetenzen umfassen das Verständnis grundlegender elektrischer und elektronischer Zusammenhänge. Die Lernenden werden in die Lage versetzt, elektrotechnische Vorgänge zu verstehen, das Zusammenwirken der Betriebsmittel in einer Schaltung nachzuvollziehen und diese mit mathematischen und grafischen Methoden exakt zu beschreiben. Bei der Gestaltung des Unterrichts liegt der Fokus auf dem Erwerb von fundiertem und nachhaltigem Wissen. Anstatt die Lernenden mit Inhalten zu überfrachten, wird besonderer Wert auf vertiefende Übungen gelegt, die der Festigung des Wissens dienen.

Die in Kapitel 3.2 kursiv gekennzeichneten Inhalte dienen zur Ergänzung und Weiterführung des Kompetenzerwerbs. Diese Inhalte sind nicht prüfungsrelevant.

Die laborpraktische Umsetzung der theoretischen Inhalte dient zur Förderung des Verständnisses der grundlegenden fachlichen Zusammenhänge. Der Einsatz digitaler Medien, wie Simulationen, mikroprozessorgestützte Experimentierplattformen oder Online-Lernplattformen, ergänzt den Unterricht. Besonderer Wert ist auf die strikte Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen sowie auf den fachgerechten und sorgfältigen Umgang mit den verwendeten Arbeitsmitteln zu legen.

Die Nutzung der verschiedenen Möglichkeiten der Informationsbeschaffung zum selbstständigen Kompetenzerwerb und die Beobachtung bedeutsamer technischer Neu- und Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der Elektrotechnik fließen in die Gestaltung des Unterrichts mit ein.

Der Erwerb von Handlungskompetenz und Studierfähigkeit steht im Mittelpunkt des Technikunterrichts. Deshalb liegt der Fokus auf der Vermittlung grundlegender Prinzipien und Methoden des selbstständigen Arbeitens. Dabei werden sowohl das gezielte Üben als auch die systematische Anwendung wissenschaftlicher Verfahren und Erkenntnismethoden geschult.

Sachkompetenz

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen fachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

Die Lernenden können u. a.

- elektrische und elektronische Schaltungen analysieren und verstehen,
- auf der Basis bekannter Strukturen neue Schaltungen entwickeln,
- Schaltungen nachvollziehen, verbessern und an spezifische Anforderungen anpassen,
- mit Formeln elektrotechnische Zusammenhänge beschreiben,
- rechnerische und grafische Lösungsverfahren auswählen und sicher anwenden,
- Fachsprache, Schaltsymbole, Größen und Einheiten exakt verwenden,
- ausgewählte Normen und Sicherheitsrichtlinien anwenden,
- mit Simulationssoftware, Messgeräten und anderen digitalen Werkzeugen kompetent umgehen,
- elektrische Messungen fachgerecht durchführen und die Ergebnisse interpretieren sowie
- ökologische und betriebswirtschaftliche Bezüge herstellen.

Methodenkompetenz

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit und Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln, unterschiedliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. Sie ermöglicht den Lernenden mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, größere Sicherheit und Versiertheit in der Bearbeitung von Aufgaben- und Problemstellungen sowie eine höhere Effizienz beim Lernen.

Die Lernenden können u. a.

- systematisch und zielgerichtet technische Probleme analysieren und lösen,
- technische Aufgaben strukturieren und effizient planen,
- mathematische und grafische Arbeitsmethoden der Elektrotechnik sicher und fehlerfrei anwenden,
- geeignete Lösungsalgorithmen und Darstellungsvarianten zielgerichtet und begründet auswählen,
- präzise Fachsprache, Visualisierungen und geeignete Präsentationstechniken nutzen,
- Versuche und Experimente zur Überprüfung theoretischer Konzepte durchführen,
- geeignete Messverfahren auswählen und Messergebnisse kritisch bewerten,
- mit Simulationssoftware arbeiten, um Schaltungen zu analysieren und zu optimieren,
- Fachinformationen aus verschiedenen Quellen recherchieren, analysieren und fachgerecht anwenden,
- Quellen systematisch nutzen, kritisch bewerten und unter Berücksichtigung des Urheberrechts korrekt wiedergeben sowie
- Arbeitsergebnisse präzise dokumentieren und präsentieren.

Selbstkompetenz

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigene Entwicklung aktiv zu gestalten. Sie umfasst die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbst bestimmte Bindung an Werte ein.

Die Lernenden können u. a.

- eigenverantwortlich technische Aufgaben planen und durchführen,
- sich neue technische Inhalte selbstständig aneignen, um ihren Wissenstand sich stetig verändernden Anforderungen anzupassen,
- ihre eigene Arbeitsweise kritisch hinterfragen und gezielt verbessern,
- unter Stress und Zeitdruck konzentriert und effizient arbeiten,
- sich selbst realistische Ziele setzen und diese konsequent verfolgen,
- Verantwortung für ihre Arbeitsergebnisse übernehmen,
- sich selbst motivieren und eigenständig Lernstrategien entwickeln sowie
- Sicherheitsvorschriften und Normen eigenverantwortlich einhalten.

Sozialkompetenz

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen und konstruktiv zu verständigen.

Die Lernenden können u. a.

- Teamarbeit und kooperative Problemlösung zum Erarbeiten elektrotechnischer Aufgabenstellungen nutzen,
- ihre Rolle im Team erkennen, Verantwortung für Teilaufgaben übernehmen, gemeinsam tragfähige Lösungen erarbeiten und zum gemeinsamen Erfolg beitragen,
- Arbeitsaufgaben sinnvoll verteilen, Lösungsentwürfe diskutieren, aufeinander abstimmen und gemeinsam vertreten,
- technische Sachverhalte in der Gruppe fachgerecht kommunizieren,
- Ziele im Einklang mit anderen Personen verfolgen und kooperativ zusammenarbeiten,
- konstruktives Feedback geben und annehmen sowie
- Strategien zur konstruktiven Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Meinungen entwickeln und Konflikte lösungsorientiert klären.

3.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

Hinweise:

In der Klassenstufe 12 werden die Themen **Gleichstromtechnik** und **Wechselstromtechnik** unterrichtet, in der Klassenstufe 13 folgen die Themen **Digitaltechnik** und **Verstärkertechnik**. Die Themen sollen in der genannten Reihenfolge vermittelt werden.

Zur Vertiefung des theoretischen Wissens **müssen** die Lerninhalte durch praktische Anwendungen ergänzt werden. Hierfür eignen sich Simulationstechniken, mikrocontrollerbasierte Versuchsaufbauten sowie klassische experimentelle Schaltungen. Diese praktischen Anwendungen dienen der Vertiefung und dem besseren Verständnis der theoretischen Kenntnisse.

Kursiv gesetzte Lerninhalte sind fakultativ und dienen der **individuellen Vertiefung**, sie sind jedoch nicht prüfungsrelevant.

Die Prüfung erfolgt ausschließlich in theoretischer Form.

3.2.1 Gleichstromtechnik

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– die Grundlagen der Elektrotechnik auf verschiedene Schaltungen im Gleichstromkreis anwenden.	– Ohmsches Gesetz – Kirchhoffsche Regeln – Strom- und Spannungsteilerregeln – Messungen zu Strom- und Spannungsverläufen – Messungen zum Widerstandsverhalten
– gemischte Schaltungen mit einer Quelle und mehreren Verbrauchern auf Reihen- und Parallelschaltung zurückführen.	– Zusammenhänge der Reihen- und Parallelschaltung – Ersatzwiderstände, Ersatzleitwerte, Teilspannungen und Teilströme – Messungen in Reihen-, Parallel- und Gemischtschaltungen
– ausgewählte Schaltungen analysieren und berechnen.	– unbelasteter und belasteter Spannungsteiler – Grundprinzip der Brückenschaltung – Anwendungsbeispiele für Spannungsteiler und Brückenschaltung – Messungen an Spannungsteiler- und Brückenschaltungen – <i>Wheatstone-Brücke</i> – <i>Wien-Brücke</i>
– Netzwerke mit bis zu drei Maschen untersuchen und berechnen.	– Netzwerkstrukturen: Zweige, Maschen und Knoten – Zweigstromanalyse – Zweipoltheorie – <i>Knotenspannungsanalyse, Maschenstromverfahren, Superpositionsprinzip</i>

3.2.2 Wechselstromtechnik

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Wechselgrößen in ihren Eigenschaften charakterisieren.	– Erzeugung von Wechselspannung – Wechselgrößen im Linien- und Zeigerdiagramm – Periodendauer, Frequenz, Spitzenwert, Effektivwert und Phasenwinkel in Diagrammen – Funktionsgleichung – Phasenverschiebung – Messungen von Kenngrößen
– komplexe Zahlen zur Darstellung von Wechselspannung nutzen. – Spannungen und Ströme aus Liniendiagrammen und Zeigerbildern in komplexe Zahlen überführen.	– grafische Darstellung in der Gaußschen Zahlenebene – mathematische Darstellungsformen: kartesische Form, Versorform – Zeigeraddition
– Verhalten von R, L und C im Gleich- und Wechselstromkreis gegenüberstellen.	– Wirk-, Blind- und Scheingrößen – Frequenzabhängigkeit – Phasenverschiebung – Zeigerdiagramm
– Reihen-, Parallel- und Gemischtschaltungen mit R, L und C analysieren. – Berechnungen in den Schaltungen mit Hilfe der komplexen Rechnung durchführen. – Zusammenhänge in Zeigerbildern grafisch verdeutlichen.	– Kirchhoffsche Regeln – Teilspannungen und Teilströme – Ersatzwiderstände und -leitwerte – Leistungsbetrachtungen – Messungen in Reihen-, Parallel- und Gemischtschaltungen – <i>Prinzip der Kompensation</i>
– passive Filterschaltungen untersuchen und berechnen.	– Aufbau und Wirkungsweise von Hochpass und Tiefpass – Besonderheiten von Bandpass und Bandsperre – Grenzfrequenzverhalten – Übertragungsfunktion mit Amplituden- und Phasengang – logarithmische Darstellung der Übertragungsfunktion – Messungen in Filterschaltungen – <i>Schwingkreis</i>

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Aufbau und Wirkungsweise von Stromrichterschaltungen analysieren. – die Umwandlung von Wechselgrößen in Gleichgrößen erklären. – Spannungsverläufe darstellen und bewerten.	– B2U-Gleichrichtung – Glättung – Siebung – Stabilisierung mit Z-Diode und Längstransistor – rechnerische und grafische Analyse – Konzept des Schaltnetzteils – Prinzip der Wechselrichtung – Messungen in Stromrichterschaltungen – <i>Leistungshalbleiterbauelemente</i> – <i>Wechselstromsteller, Gleichstromsteller</i>
– Besonderheiten und Anwendung des Dreiphasensystems herausarbeiten. – Schaltungen mit symmetrischer Last grafisch und rechnerisch analysieren.	– Erzeugung – Kenngrößen – Sternschaltung – Dreieckschaltung – Drei- und Vierleiternetz – <i>Schaltungen mit unsymmetrischer Belastung</i>
– Aufbau, Anschluss und Wirkungsweise von ausgewählten Maschinen beschreiben und erklären.	– Einphasen-Transformator – Übersetzung – Einphasen-Wechselstrommotor – Asynchronmotor mit Käfigläufer – <i>Eisen- und Kupferverluste</i> – <i>weitere Drehstrommotoren</i>

3.2.3 Digitaltechnik

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– die Funktionsweise eines Transistors als Schalter analysieren und dessen Verhalten beschreiben. – die Lage der Arbeitspunkte gegenüberstellen.	– Bipolartransistor als Schalter – Transistorkennlinie – Kennwerte – Messungen am Bipolartransistor – <i>unipolarer Transistor als Schalter</i> – <i>Umsetzung in TTL- und CMOS-Technik</i>
– die Funktionsweise der logischen Grundverknüpfungen UND, ODER, NICHT, NAND, NOR erklären.	– High- und Low-Pegel in Digitalschaltungen – Zuordnung der Logikzustände 0, 1 – Schaltsymbole – Schaltfunktionen – Wahrheitstabellen – Impulsdiagramme – praktische Untersuchungen an Grundverknüpfungen – <i>Antivalenz, Äquivalenz-Verknüpfung</i> – <i>TTL-Technik und CMOS-Technik</i>
– digitale Schaltnetze unter Verwendung logischer Grundverknüpfungen analysieren und deren Verhalten herleiten. – die Wahrheitstabelle für ein gegebenes Schaltnetz ermitteln und die Schaltfunktion ableiten. – eine Schaltfunktion vereinfachen.	– disjunktive Normalform – KV-Diagramme – Gesetze der Schaltalgebra – De Morgansche Gesetze – NAND- und NOR-Technik – praktische Untersuchungen an Digitalschaltungen – <i>konjunktive Normalform</i>
– die digitale Schaltnetzsynthese zu praktischen Aufgabenstellungen durchführen. – eigene Lösungen aufbauend auf den theoretischen Vorkenntnissen entwickeln, erklären und umsetzen.	– Anwendungsbeispiele aus verschiedenen Fachbereichen – Codeumsetzer – praktische Untersuchungen der entwickelten Digitalschaltungen – <i>Halb- und Volladdierer</i> – <i>Multiplexer, Demultiplexer</i>

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Unterschiede zwischen kombinatorischen und sequentiellen Schaltnetzen benennen. – Kippstufen als Grundlagen der sequentiellen Schaltungstechnik einordnen. – Merkmale der Kippstufen mittels Signal-Zeit-Diagramm herausarbeiten.	– Aufbau von Kippstufen aus Logikbausteinen – astabile Kippstufen – Aufbau und Eigenschaften von RS, JK(MS) - Flipflop – Wirkprinzip – Anwendung – praktische Untersuchungen an Kippstufen – <i>Besonderheiten von D-Flipflop, T-Flipflop</i> – <i>monostabile Kippstufen mit Anwendungsbeispielen</i>
– einen Überblick über sequentielle Anwendungsschaltungen geben. – asynchrone Zählerschaltungen analysieren und entwickeln.	– Aufbau und Wirkungsweise von digitalen Zählern – Taktsteuerung – Asynchronzähler – Aufbau mit Flipflops – Vorwärts- und Rückwärtszähler – Modulo-Zähler mit Rücksetzung – Vergleich zu synchronen Zählern – praktische Untersuchungen an Zählerschaltungen – <i>Entwicklung synchroner Zähler</i> – <i>Frequenzteiler</i> – <i>Schieberegister</i>

3.2.4 Verstärkertechnik

Kompetenzbeschreibung Die Lernenden können	Lerninhalt
– Verstärkerstufen in einer Emitterschaltung analysieren. – die prinzipielle Wirkung des Bipolartransistors als Kleinsignal-Verstärker beschreiben und erklären. – Kenngrößen der Verstärkung differenziert betrachten und berechnen.	– Arbeitspunkteinstellung in Kennlinie und Schaltung – Arbeitspunktstabilisierung – Signalverstärkung des Transistors anhand des Kennlinienfelds – Messungen in Verstärkerschaltungen – <i>mehrstufige Verstärkerschaltungen</i> – <i>Frequenzgang</i> – <i>Unipolartransistor als Verstärker</i>
– die Besonderheiten der Leistungsverstärker erklären.	– Betriebsarten A, B, AB – Gegentaktprinzip – Wirkungsgrad – Verlustleistung – Verzerrungen – <i>Kollektorschaltung</i>
– die universelle Bedeutung von Operationsverstärkern begründen.	– prinzipieller Aufbau – Kennwerte des idealen OPV und Umsetzung am realen OPV mittels Datenblatt – <i>Differenzverstärker</i>
– die Grundschaltungen des Operationsverstärkers unterscheiden und darstellen. – die funktionalen Zusammenhänge am Invertierer und Nichtinvertierer anwenden.	– Übertragungsverhalten des Komparators – Invertierer – Nichtinvertierer – Messungen in OPV-Schaltungen
– die Grundkenntnisse zum Operationsverstärker auf spezielle Anwendungen übertragen. – die Impulsformung rechnerisch und grafisch analysieren.	– Addierer – Subtrahierer – Integrierer – Differenzierer – Messungen in OPV-Schaltungen – <i>D/A- und A/D-Wandler als Anwendung betrachten</i> – <i>aktive Filterschaltungen</i>

4 Einschätzung der Kompetenzentwicklung

4.1 Zur Leistungseinschätzung im kompetenz- und standardorientierten Unterricht

Die Kompetenzentwicklung der Lernenden einzuschätzen heißt, dass deren Leistungen mit Hilfe geeigneter Instrumente beobachtet bzw. ermittelt, verbal eingeschätzt oder benotet werden. Daraus sind individuelle Fördermaßnahmen abzuleiten, die den Lernenden Erfolg ermöglichen und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit stärken.

Grundlage der Leistungsbewertung sind das Thüringer Schulgesetz (§ 48), die Thüringer Allgemeine Schulordnung für die berufsbildenden Schulen (§§ 42, 44, 45, 46) und die Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium (§ 5) in der jeweils geltenden Fassung.

Das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne bedingt einen erweiterten Lernbegriff. Er wird durch fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens konkretisiert. Dies führt zu einem erweiterten Leistungsbegriff, der die gesamte Lernentwicklung der Lernenden ganzheitlich erfasst und reflektiert.

Ein pädagogisches Leistungsverständnis, das auf die Entwicklung von Lernkompetenz fokussiert ist, wird durch eine Leistungsbewertung beschrieben, die

- produkt- und prozessbezogen ist,
- sowohl individuelles als auch kooperatives Lernen einschließt,
- die individuelle Eigenverantwortung, die Leistungsbereitschaft und Lernmotivation als Bedingungen für erfolgreiches Lernen fördert,
- die Reflexion und Einschätzung der Lernprozesse und Leistungen unterstützt.

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese werden aus der Zielbeschreibung für die Kompetenzbereiche in den Lehrplänen hergeleitet und beziehen sich auf die Qualität des zu erwartenden Produkts und des Lernprozesses sowie der Präsentation des Arbeitsergebnisses.

Produktbezogene Kriterien sind beispielsweise

- Aufgabenadäquatheit,
- fachliche Richtigkeit und Vollständigkeit,
- logische Struktur der Darstellung,
- Beachtung der kommunikativen Funktion unter Verwendung von Bildungs- und Fachsprache,
- sachgerechte und kritische Nutzung von Informationen aus verschiedenen Quellen,
- Begrenzung der Darstellung auf das Erforderliche,
- angemessene formale Gestaltung.

Prozessbezogene Kriterien sind beispielsweise

- Qualität des Arbeitsprozesses unter Berücksichtigung des Zeitmanagements, z. B. beim Planen, Durchführen, Auswerten und Dokumentieren/Protokollieren,
- auswahl- und sachgerechtes Anwenden von Lernstrategien,
- Kommunikation, Kooperation, Kollaboration,
- sachgerechtes und sicheres Ausführen von Arbeitstechniken,
- Effizienz des methodischen Vorgehens, z. B. bei der Lösung komplexer Aufgaben,
- konstruktiver Umgang mit Fehlern und Hinweisen im Prozess selbst,
- Umgang mit formativen Rückmeldungen.

Präsentationsbezogene Kriterien sind beispielsweise

- inhaltliche Qualität der Darstellung,
- klare Strukturierung,
- adressaten- und situationsgerechte Darstellung,
- sinnvolle Nutzung von Medien,
- ausgewogenes Zeitmanagement.

Reflexionsbezogene Kriterien sind insbesondere

- begründete Darstellung und Diskussion von Lösungswegen,
- individuelle Bezugnahme zum eigenen Lernweg,
- Reflexion der einbezogenen Informationen,
- Beschreibung der Organisation des Lösungsprozesses.

In die Leistungsbewertung der Lernenden ist die kognitive Komplexität der Lerntätigkeiten beim Lösen von Aufgaben angemessen einzubeziehen. Daher sind in den Aufgabenstellungen zur Leistungsermittlung die durch die Nationalen Bildungsstandards und die Einheitlichen Anforderungen in der Abiturprüfung (EPA) als Orientierungsrahmen beschriebenen Anforderungsbereiche I bis III entsprechend zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion)

- Wiedergabe von Sachverhalten und Kenntnissen im gelernten Zusammenhang
- Anwenden und Beschreiben geübter Lernstrategien, Verfahren sowie Arbeitstechniken

Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer)

- selbstständiges Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Erklären und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in bekanntem Zusammenhang
- selbstständiges Übertragen und Anwenden des Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte

Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlösung)

- selbstständiges Auswählen sowie Anwenden von Arbeitstechniken und Verfahren auf neue Problemstellungen
- Verarbeiten von komplexen Sachverhalten und selbstständiges, problembezogenes Deuten, Folgern, Verallgemeinern, Begründen und Werten
- Reflektieren des eigenen Vorgehens

Die oben genannten Anforderungsbereiche und Kriterien werden aus der Sicht des jeweiligen Fachs unter 4.2 konkretisiert. Sie sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen, wobei der Schwerpunkt der zu erbringenden Leistungen im Anforderungsbereich II liegt. Gute und sehr gute Bewertungen setzen Leistungen voraus, die über den Anforderungsbereich II hinausgehen und mit einem wesentlichen Anteil dem Anforderungsbereich III zuzuordnen sind.

Auf der Grundlage der in den Nationalen Bildungsstandards formulierten Leistungserwartungen werden Kompetenzstufenmodelle für ausgewählte Zeitpunkte der Schullaufbahn entwickelt, die es erlauben, den Stand der Kompetenzentwicklung der Lernenden einzuschätzen. Bei Leistungsnachweisen sollte demzufolge auch die Zuordnung der ausgewählten Aufgaben zu den Kompetenzstufen angemessen berücksichtigt werden.

Der ganzheitliche Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne erfordert, dass auch die Leistungseinschätzung ganzheitlich erfolgt und alle Kompetenzbereiche einbezieht. Dementsprechend sind Lernaktivitäten mit Aufgabenstellungen in unterschiedlichen Arbeitsformen zu verknüpfen.

4.2 Leistungsbewertung im Fach Technik

Grundlage der Leistungsbewertung bilden die Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium, die EPA² im Fach Technik und das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne. Bei der Leistungsbewertung der Lernenden im Fach Technik wird den Vorgaben unter 4.1 entsprochen. Sie erfolgt kompetenzorientiert und umfasst sowohl fachliche als auch methodische und praktische Aspekte. Es sind die drei Anforderungsbereiche angemessen zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion) umfasst z. B.

- die fachgerechte Verwendung wissenschaftlicher Begriffe:
Definition von Spannung, Strom, Widerstand, Leistung, Impedanz, Kapazität, Induktivität,
- die Beschreibung und Erklärung von Strukturen und Zusammenhängen:
Erklären einer einfachen Reihenschaltung und Parallelschaltung anhand eines gegebenen Schaltplans,
- die Analyse einfacher Schaltungen:
Untersuchung einer Reihen- und Parallelschaltung auf ihre Eigenschaften, z. B. Spannungs- und Stromverhältnisse,
- fachlich korrekte Berechnungen und Darstellungen:
Berechnen von Strömen, Spannungen und Widerständen in einfachen Gleich- und Wechselstromkreisen mithilfe des Ohmschen Gesetzes und der Kirchhoffschen Regeln,
- die Identifikation und Beschreibung elektronischer Bauteile:
Erkennen und Erklären der Funktion von Widerständen, Kondensatoren, Spulen, Dioden und Transistoren in einer Schaltung,
- die Bestimmung und Interpretation von Messwerten:
Anwendung von Messmethoden zur Ermittlung von Spannungen, Strömen und Widerständen mit verschiedenen Messgeräten, wie Multimeter, Oszilloskop.

Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer) umfasst z. B.

- die Analyse technischer Sachverhalte:
Untersuchung der Wirkung eines Widerstands in einem Spannungsteiler oder einer Frequenzweiche,
- die Reaktion auf Veränderungen in einer Schaltung:
Bewertung der Auswirkungen von Frequenzänderungen, Temperatur oder Bauteiltoleranzen auf Spannungs- und Stromverläufe,
- den Vergleich verschiedener technischer Lösungen:
Gegenüberstellung der Stern- und Dreieckschaltung in der Drehstromtechnik,
- die Interpretation funktionaler Zusammenhänge:
Analyse von Kennlinien und Signal-Zeit-Verläufen sowie Widerstandsverhalten bei steigender Temperatur,
- die Erklärung und Anwendung von Messverfahren:
Erläuterung der Funktionsweise eines Multimeters zur Messung von Spannung, Strom und Widerstand,
- die praktische Umsetzung technischer Prinzipien:
Durchführung einer Fehlersuche und Fehlerbetrachtung.

² Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung der KMK

Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlösung) umfasst z. B.

- das selbstständige, problembezogene Begründen von Optimierungen:
Umwandlung digitaler Schaltnetze durch Schaltalgebra oder KV-Diagramme,
- die Diskussion und Abwägung technischer Lösungen in realen Anwendungen:
Leistungsoptimierung in Stromversorgungsschaltungen,
- die experimentelle Umsetzung technischer Konzepte:
Analyse des Schaltungsverhaltens unter variierenden Parametern, z. B. Temperaturänderungen, Bauteiltoleranzen oder variablen Lastbedingungen,
- die Entwicklung und Implementierung theoretischer Kenntnisse in praxisrelevante Schaltungen:
Planung und Durchführung eines Experiments zur Erfassung und Auswertung von Sensordaten (z. B. Temperatur, Helligkeit oder Beschleunigung),
- die Umsetzung in komplexe Systeme:
Digitalzähler mit 7-Segment-Anzeige unter Einsatz von Logikbausteinen,
- die eigenständige Entwicklung von Schaltungslösungen:
Entwurf einer Ampelsteuerung.

Die Anforderungsbereiche sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen, wobei der Anforderungsbereich III die Anforderungsbereiche I und II, der Anforderungsbereich II den Anforderungsbereich I einschließt. Die Leistungsnachweise beinhalten Aufgaben aus allen drei Bereichen und ermöglichen somit eine Bewertung, die das gesamte Notenspektrum umfasst. Die Gewichtung der Aufgabenbereiche erfolgt nach EPA.